Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:15 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 8:47 AM
Time taken	31 mins 58 secs
Marks	6.00/15.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Este posibil ca anumite limbaje nedecidabile sa fie NP complete
- Exista $L \in TA \setminus TD$ a.i. $\overline{L} \notin TA$

Select one:

a. Adevarat, Adevarat

b. Fals, Adevarat

c. Adevarat, Fals

d. Fals, Fals ✖

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata este echivalenta cu o expresie regulata ce nu contine paranteze.
- Orice limbaj regulat poate fi acceptat de un automat finit nedeterminist fara tranzitii pe sirul vid.

Select one:

a. Adevarat, Fals

b. Fals, Adevarat ✔

c. Fals, Fals

d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca $L \in TD$, atunci L^R poate sa nu fie TD.
- Daca $L \subseteq \Sigma^*, |\Sigma| = 2$, atunci L este intotdeauna TD.

Select one:

a. Adevarat, Fals

b. Fals, Adevarat ✖

c. Adevarat, Adevarat

d. Fals, Fals

The correct answer is: Fals, Fals

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid |w| = 2$ si M se opreste cu w la intrare $\}$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

a. Exista o infinitate de MT cu 2 benzi care accepta L ✔

b. Orice MT accepta L

c. Nu exista nicio MT care accepta L

d. L este acceptat doar de MT cu o banda

The correct answer is: Exista o infinitate de MT cu 2 benzi care accepta L

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $J = \{L \subseteq \{a, b\}^* \mid |L^*| < \infty\}$. Valoarea $\sum_{L \in J} |L^*|$ este:

Select one:

a. 0

b. ∞ ✖

c. 1

d. 2

The correct answer is: 2

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^i b^j a^i b^j \mid i, j \geq 0\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. nu este Independent de context
- b. Independent de context ✖
- c. nu se poate afirma nimic
- d. Regulat

The correct answer is: nu este Independent de context

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) \mid M$ accepta cel putin un palindrom$\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. nu se poate afirma nimic
- b. Turing Decidabil ✖
- c. Turing Acceptat
- d. nu este Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \{0,1\}, \Delta, s_0, F)$ un AFN ai $\mathcal{L}(M) = \{0,1\}^*$. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Nicio varianta ✔
- b. $F = K$
- c. $F = \emptyset$
- d. $|\Delta| = 2$

The correct answer is: Nicio varianta

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \emptyset$ si un APD D ce accepta L. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. D are cel putin o stare finala ✖
- b. D nu poate avea nicio stare finala
- c. D poate avea toate starile finale
- d. D poate avea doar o stare

The correct answer is: D poate avea doar o stare

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(A\) si \(B\) limbaje Turing acceptate ai \(A \cap B = \emptyset \). Daca \(\overline {A \cup B}\) este Turing decidabil, ce se poate spune intotdeauna despre \(A\) si \(B\):

Select one:

- a. cel mult unul este decidabil
- b. niciunul nu este decidabil
- c. ambele sunt decidabile ✔
- d. nicio varianta

The correct answer is: ambele sunt decidabile

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{ u \in \{a,b,c\}^* \mid u=wcw^Rcw, w\in \{a,b\}^*\}\). Cum este \(L\) in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Independent de context
- b. Turing decidabil ✔
- c. Regulat
- d. Finit

The correct answer is: Turing decidabil

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(G\) avand \(S\) simbol de start.
\(S \rightarrow S_1S_2 \)
\(S_1 \rightarrow aS_1b | e\)
\(S_2 \rightarrow bS_2a | e\)
Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Cuvintele din \(L(G)\) se termina in a
- b. Cuvintele din \(L(G)\) contin mai multe a-uri decat b-uri
- c. \(L(G)=\{a^nb^{2n}a^n \mid n \geq 0\}\)
- d. Cuvintele din \(L(G)\) au lungime para ✔

The correct answer is: Cuvintele din \(L(G)\) au lungime para

Question **13**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1\) si \(L_2\) limbaje neregulate. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. \(L_1 \cup L_2\) nu este regulat
- b. \(L_1 \cap L_2\) nu este regulat
- c. Exista limbajele regulate \(R_1\) si \(R_2\) ai \(R_1 \subseteq L_1 \subseteq R_2\)
- d. Nicio varianta ✖

The correct answer is: Exista limbajele regulate \(R_1\) si \(R_2\) ai \(R_1 \subseteq L_1 \subseteq R_2\)

Question **14**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1\cap L_2 \in LR\) si \(L_1 \cup L_2 \in LR\). Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

a. Nicio varianta

b. Cel putin un limbaj este finit.

c. \(L_1\in LR \vee L_2 \in LR\)

d. \(L_1,L_2 \in LR\) ✖

The correct answer is: Nicio varianta

Question **15**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca \(L \in \Sigma ^*\) este un limbaj regulat, atunci \(L' = \{0^i \mid \exists w \in L, i=|w|\}\) este regulat
- limbajul \(\mathcal {L}(\emptyset ^*a^*)\) este vid

Select one:

a. Adevarat, Adevarat

b. Fals, Fals ✖

c. Fals, Adevarat

d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Adevarat, Fals

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►